



# BLOC 3 – Pipeline IA

## *Fraud Detection project*

CDSD - Loic Valentini – Décembre 2025





# Stopper la fraude bancaire en temps réel grâce à un pipeline IA

## Réduire les pertes financières

Modèle de détection de Machine Learning entraîné et optimisé  
Evaluation du risque en temps réel via API

## Réagir immédiatement aux fraudes

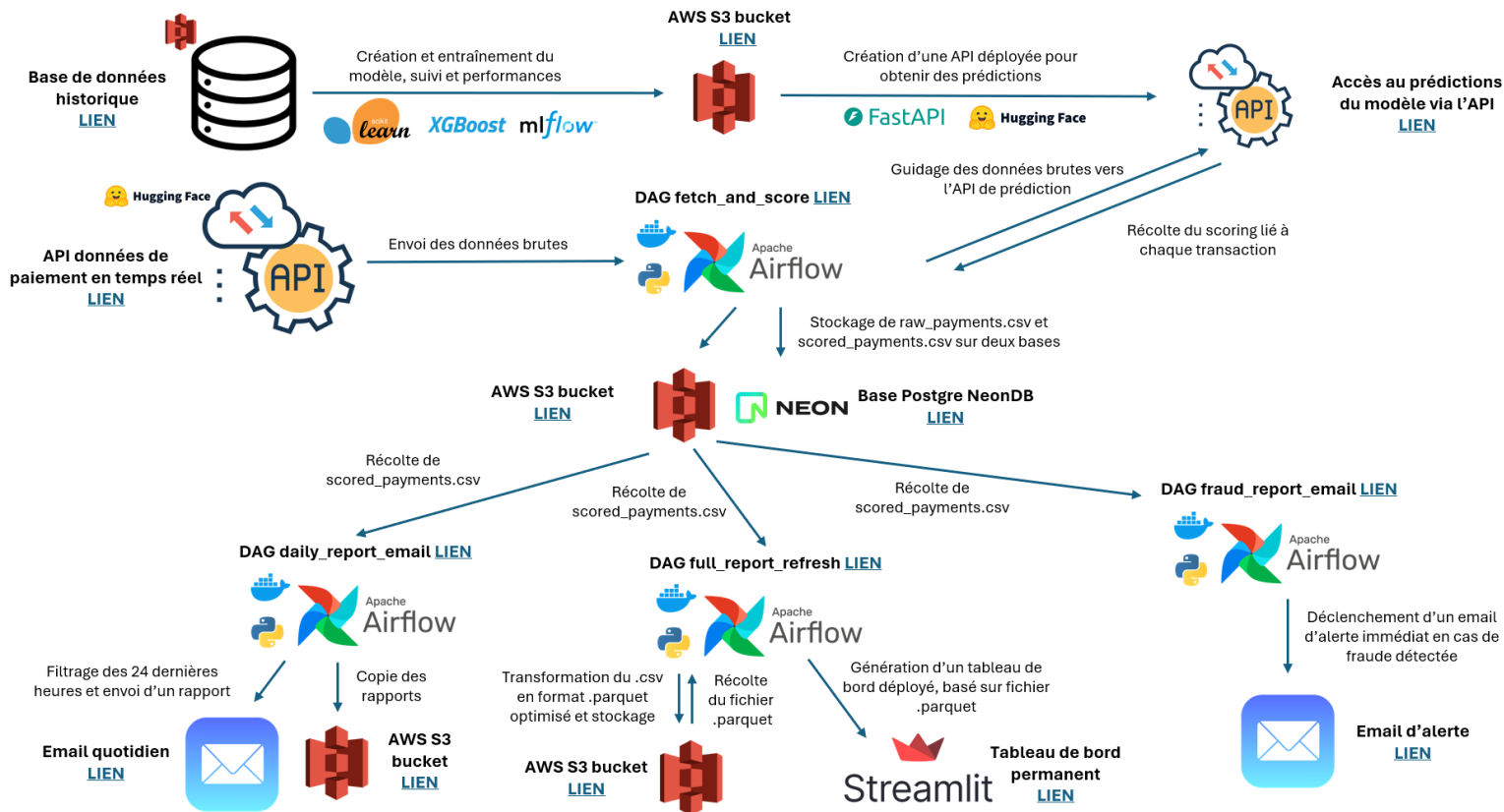
Alerte envoyée dès détection  
Orchestration en continu

## Automatiser la production de rapports quotidiens

Rapport e-mail quotidien avec KPI et détails des fraudes  
Archivage des rapports HTML

## Assurer conformité et traçabilité

Sauvegarde continue des transactions brutes et scorées  
Consolidation + tableau de bord interactif en ligne





## Sources de données

Base de données  
historique  
[LIEN](#)



Créa  
modè



 Hugging Face

API données de  
paiement en temps réel  
[LIEN](#)



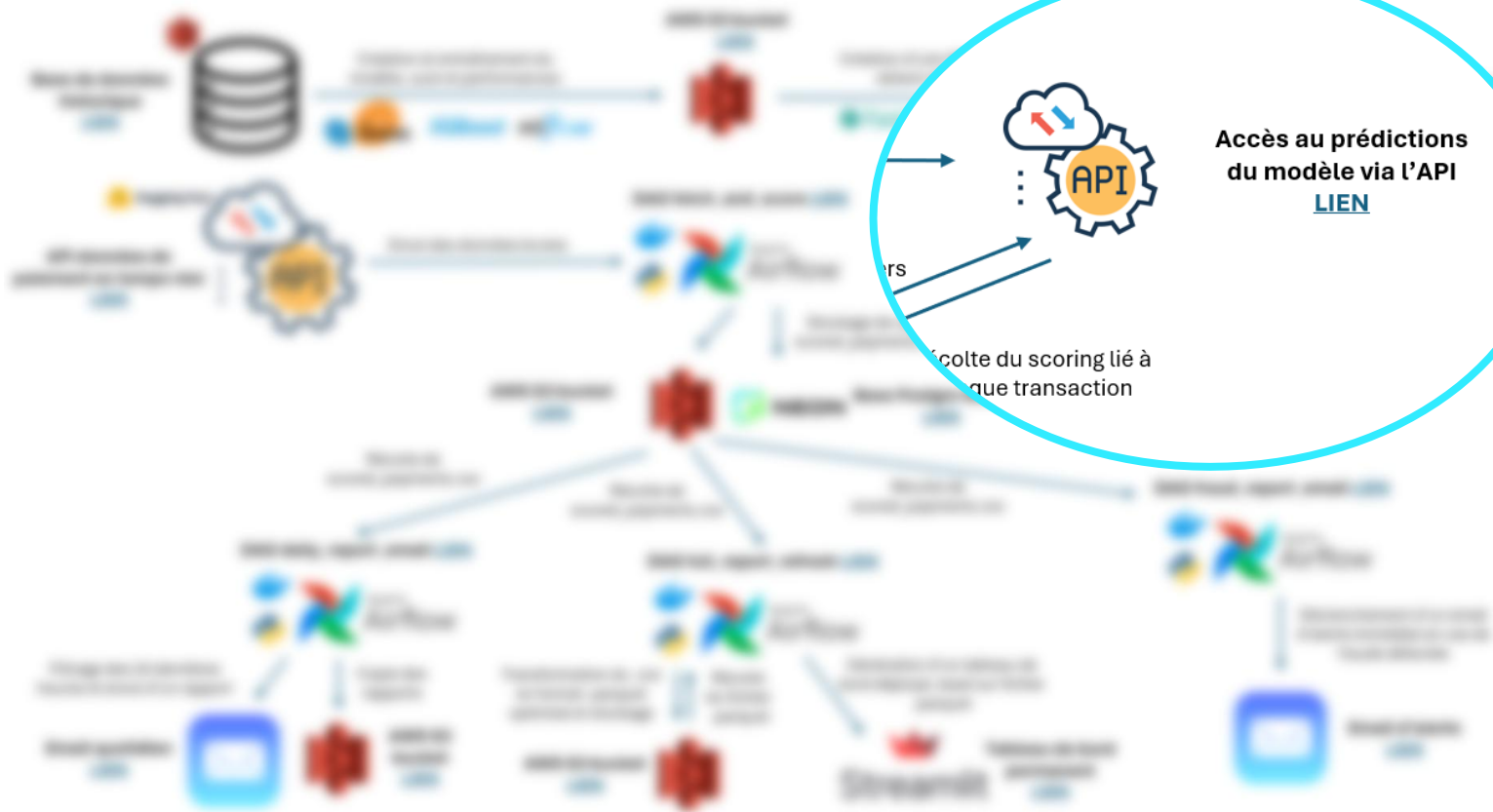


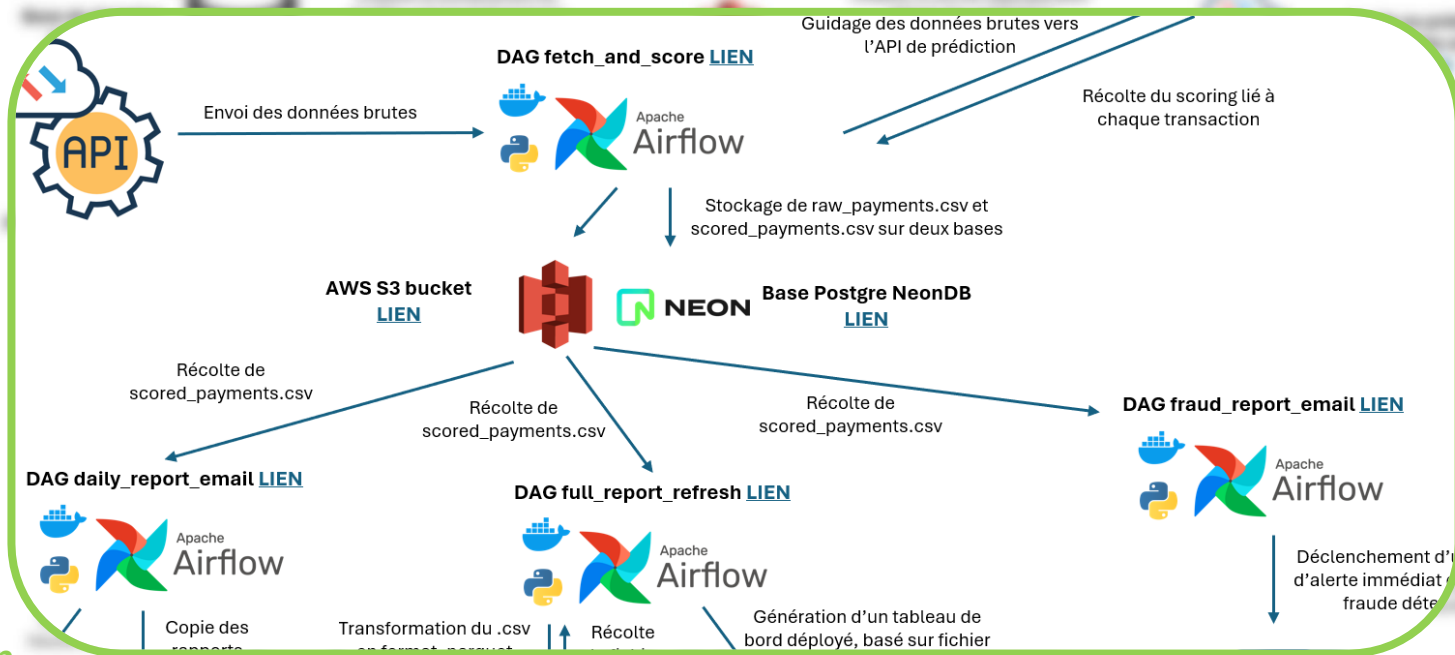
Création et entraînement du  
modèle, suivi et performances



AW

**Modèle Machine Learning  
entraîné et optimisé**

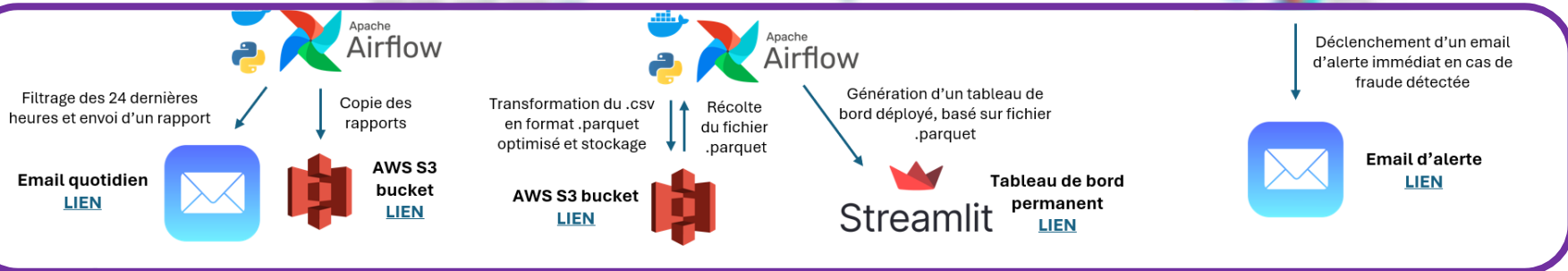




## 4 DAGs d'orchestration



## Sorties pour l'utilisateur : emails/dashboard/rapports







# Axes d'amélioration du projet

## Couverture de données limitées

Jeu de données simulé, pas représentatif de tous les scénarios de fraude réels

Caractéristiques simples (distance, date/heure) sans enrichissement externe ni historique client

## Performance et robustesse du modèle

Risque de drift si les schémas de fraude évoluent

Pas de réentraînement automatique ni de pipeline MLOps complet

## Infrastructure orientée POC

Airflow planifié à la minute, pas de vrai streaming temps réel (Kafka)

S3 + NeonDB adaptés pour un POC, mais limites si volumes plus massifs

## Adoption et conformité métier

Alertes par e-mail basiques, non intégrées aux outils métiers

Conformité du projet à aligner avec les réglementations métiers (blanchiment d'argent...)



# Merci !

